No projeto “Imagine” abordamos 6 experiências distintas de trabalhar com uma imagem.

Na experiência “Circle Painter” a ideia que exploramos foi a do “pintar”. Uma imagem é revelada através de duas interações diferentes com o pincel, que por si depende da amplitude da música embutida para elaborar pingos de tinta suficientes em quantidade e espessura para pintar a tela em branco.

Na experiência “DJ Pad” apresentamos uma simulação de placas de DJs com seis botões que produzem o som indicado pela imagem representante do botão. Quatro dos botões ao serem pressionados são capazes de reproduzir infinitamente o seu som característico, até serem pressionados outra vez para assim ser interrompido. Os outros dois reproduzem seus sons uma única vez até serem pressionados outra vez.

Na experiência “Image Noise” visamos o aleatorizar dos pixels de uma imagem escolhida para assim conseguimos criar uma imagem com os pixels tanto ligados quanto desligados.

Na experiência “Firefly Field” desenvolvemos três formas diferentes de vagalumes interagirem: (1) Com a imagem da câmara que, com o ponto mais luminoso captado, atrai os vagalumes introduzidos pelo precionar do rato (2) Com o mouse a representar um alvo do qual atrai os vagalumes introduzidos pelo precionar do rato (3) Com alvos aleatórios que são adicionados com o pressionar do mouse que atraem os vagalumes.

Na experiência “Pixel Oscillator” conseguimos traduzir uma imagem em som com a leitura de cada cor ilustrada na mesma e produzir um som diferente dependendo do pitch de cada uma das três cores RGB, sendo definido o vermelho (R) um pitch mais agudo, o azul (B) mais grave e o verde (G) intermédio.

Na experiência “Hue Extractor” queríamos mostrar a quantidade de cada tom presente numa imagem, e para isso usamos a interação com a imagem da câmera para lermos a quantidade de tom em cada pixel, ordenarmos pela imagem e por fim mostrar a quantidade de cada tom na presente na mesma.

Na composição do código incluímos duas bibliotecas, a de áudio e a de vídeo embutidas no processing. Utilizamos uma estrutura de dados dinâmica, o ArrayLists, e também muito elaboradamente as classes, não apenas para o desenvolvimento individual das experiências, mas também superiormente para a organização das mesmas, através da classe ”Ecras” que faz com que todas as experiências estende-se da mesma, e para a interação com o usuário, através da classe “BotaoUI”.

A organização do trabalho foi balanceada tendo em conta a facilidade de cada aluno na cadeira, sendo então desenvolvida uma experiência completa por um membro e as outras cinco desenvolvidas pelo outro. A estrutura do código, por mais que escrita por apenas um membro da dupla, foi discutida e desenvolvida pela colaboração de ambos.

Concluindo, fomos capazes de realizar seis experiências características e intrigantes com os meios do processing.